

SIMULACIÓN DE LA MATERIA HACIA LA VIDA

Plataforma Multiescala para la Representación y Simulación de Sistemas
Atómicos, Moleculares, Materiales y Biológicos

DOCUMENTO 6

CMMI

Capability Maturity Model Integration

Modelo para la capacidad y madurez de los procesos

Fundamentos, niveles de capacidad, niveles de madurez y aplicación
formal al proyecto.

Naturaleza: Modelo de mejora de procesos

Área principal: Gestión y mejora de procesos

Áreas relacionadas: Ingeniería de software y gestión de calidad

Estado: Definición metodológica

Versión: 1.0

Año: 2026

Índice

PARTE I – FUNDAMENTOS DE CMMI	6
1. Introducción	6
2. ¿Qué es CMMI?	6
3. ¿Qué problema resuelve CMMI?	6
4. Practice Areas	7
5. Prácticas	8
6. Capacidad de proceso	8
7. CL0 – Incompleto	8
8. CL1 – Realizado	9
9. CL2 – Gestionado	9
10.CL3 – Definido	10
11.Resumen de capacidad	10
12.Madurez	10
13.ML1 – Inicial	10
14.ML2 – Gestionado	11
15.ML3 – Definido	11
16.ML4 – Gestionado cuantitativamente	11
17.ML5 – Optimizado	11
18.Capacidad versus madurez	12
19.Evaluación de procesos	12

PARTE II – CAPACIDADES CMMI DEL PROYECTO	12
20. Definición de capacidades para el proyecto	13
21. Capability Area 1 – Requirements Development and Management	13
21.1. CL0 – Incompleto	14
21.2. CL1 – Realizado	14
21.3. CL2 – Gestionado	14
21.4. CL3 – Definido	14
22. Capability Area 2 – Planning	14
22.1. CL0	14
22.2. CL1	15
22.3. CL2	15
22.4. CL3	15
23. Capability Area 3 – Risk and Opportunity Management	15
23.1. CL0	15
23.2. CL1	15
23.3. CL2	16
23.4. CL3	16
24. Capability Area 4 – Configuration Management	16
24.1. CL0	16
24.2. CL1	16
24.3. CL2	17
24.4. CL3	17
25. Capability Area 5 – Process Quality Assurance	17
25.1. CL0	17
25.2. CL1	17
25.3. CL2	17
25.4. CL3	17
26. Capability Area 6 – Verification and Validation	18
26.1. CL0	18
26.2. CL1	18

26.3. CL2	18
26.4. CL3	18
27.Capability Area 7 – Measurement and Analysis	19
27.1. CL0	19
27.2. CL1	19
27.3. CL2	19
27.4. CL3	19
28.Capability Area 8 – Managing Performance	19
28.1. CL0	20
28.2. CL1	20
28.3. CL2	20
28.4. CL3	20
29.Matriz general de capacidades del proyecto	20
30.Interpretación de la matriz	20
PARTE III – NIVELES DE MADUREZ DEL PROYECTO	21
31.Madurez del proyecto	21
32.ML1 – Proyecto inicial	21
33.ML2 – Proyecto gestionado	22
34.ML3 – Proyecto definido	22
35.ML4 – Proyecto gestionado cuantitativamente	22
36.ML5 – Proyecto optimizado	23
37.Matriz de madurez aplicada al proyecto	23
38.Ruta de madurez propuesta	23

PARTE IV – DISTINCIÓN FORMAL ENTRE CAPACIDAD

Y MADUREZ	24
39.Dos dimensiones independientes	24
40.Ejemplo concreto	24
41.Otro ejemplo	25
42.Regla de interpretación	25
43.Capacidad y madurez frente al producto científico	25
44.Las tres dimensiones	26
PARTE V – EVIDENCIAS Y MEJORA DE PROCESOS	26
45.Evidencias	26
46.Evidencias para Requirements Development and Management	27
47.Evidencias para Planning	27
48.Evidencias para Risk and Opportunity Management	27
49.Evidencias para Configuration Management	28
50.Evidencias para Verification and Validation	28
51.Evidencias para Measurement and Analysis	28
52.Evidencias para Process Quality Assurance	29
53.Mejora de procesos	29
54.Institucionalización	29
PARTE VI – INTEGRACIÓN CON D1–D5	29
55.Papel de CMMI frente a las metodologías anteriores	29
56.CMMI y Cascada	30

57.CMMI y Modelo en V	30
58.CMMI y RUP	30
59.CMMI y Scrum	30
60.CMMI y modelo incremental	31
61.Distribución metodológica final	31
 PARTE VII – CONSOLIDACIÓN	 31
62.Modelo conceptual final	31
63.Reglas fundamentales para el proyecto	32
64.Resumen para memoria	33
65.Preguntas de estudio	33
66.Síntesis aplicada	35
67.Conclusión	35

PARTE I – FUNDAMENTOS DE CMMI

1 Introducción

El desarrollo de un sistema complejo requiere no solamente capacidades técnicas, sino también procesos que permitan planificar, ejecutar, controlar, medir y mejorar el trabajo.

CMMI (*Capability Maturity Model Integration*) proporciona un marco para evaluar y mejorar la capacidad y madurez de los procesos.

Su propósito no es definir una metodología de programación ni establecer cómo debe construirse un determinado producto.

Su objeto principal son los procesos mediante los cuales una organización o proyecto desarrolla y gestiona sus productos y servicios.

CMMI → capacidad + madurez + mejora de procesos

2 ¿Qué es CMMI?

CMMI es un modelo de referencia para la mejora del desempeño y de los procesos.

El concepto fundamental puede expresarse mediante:

Proceso → Prácticas → Capacidad → Madurez → Mejora

El modelo permite analizar si las prácticas necesarias para desarrollar y gestionar el trabajo:

- existen;
- se ejecutan;
- se gestionan;
- están definidas;
- se miden;
- se mejoran.

3 ¿Qué problema resuelve CMMI?

CMMI aborda un problema diferente al de las metodologías de desarrollo.

No pregunta principalmente:

¿Cómo programamos esta funcionalidad?

Pregunta:

¿Cómo aseguramos que nuestros procesos son capaces, gestionados, definidos y mejorados?

Por ejemplo, un proyecto puede desarrollar software correctamente pero presentar:

- requisitos poco controlados;
- riesgos no gestionados;
- configuraciones difíciles de reproducir;
- ausencia de métricas;
- procesos dependientes de conocimiento individual;
- problemas recurrentes sin análisis de causa.

CMMI proporciona una estructura para mejorar estos aspectos.

4 Practice Areas

Una *Practice Area* representa un área de práctica que aborda un conjunto coherente de actividades y resultados relacionados.

En el proyecto no es necesario aplicar indiscriminadamente todas las áreas posibles.

Se seleccionarán aquellas que tengan relación directa con las necesidades del proyecto.

Para este proyecto se consideran prioritarias:

1. Requirements Development and Management;
2. Planning;
3. Risk and Opportunity Management;
4. Configuration Management;
5. Process Quality Assurance;
6. Verification and Validation;
7. Measurement and Analysis;
8. Managing Performance.

Estas áreas constituyen el núcleo de la aplicación de CMMI definida en este documento.

5 Prácticas

Una práctica representa una actividad o comportamiento que contribuye al cumplimiento del propósito de un área determinada.

Por ejemplo, dentro de la gestión de requisitos pueden existir prácticas relacionadas con:

- identificación;
- documentación;
- análisis;
- trazabilidad;
- control de cambios;
- comunicación.

El interés de CMMI no consiste solamente en comprobar que una actividad ocurrió.

También interesa conocer el grado en que esa actividad está integrada y gestionada dentro del proceso.

6 Capacidad de proceso

La capacidad representa el grado en que una práctica o área de práctica está desarrollada.

La secuencia es:

$$CL_0 \rightarrow CL_1 \rightarrow CL_2 \rightarrow CL_3$$

La interpretación es:

CL_0	Incompleto
CL_1	Realizado
CL_2	Gestionado
CL_3	Definido

La capacidad se analiza respecto de una práctica o área concreta.

7 CL0 – Incompleto

En CL0 la práctica no está implementada adecuadamente o no alcanza su propósito.

Puede existir alguna actividad aislada, pero no existe una implementación suficiente y consistente.

Ejemplo:

El proyecto modifica código y parámetros de simulación, pero no existe ningún mecanismo sistemático para identificar y controlar las configuraciones utilizadas.

8 CL1 – Realizado

En CL1 la práctica se realiza y alcanza su propósito.

Por ejemplo:

- los requisitos son identificados;
- los riesgos son registrados;
- las versiones son controladas;
- se ejecutan pruebas;
- se realizan actividades de validación.

La característica esencial es:

La práctica se realiza

9 CL2 – Gestionado

En CL2 la práctica no solamente se realiza, sino que se planifica y gestiona.

Se incorporan aspectos como:

- planificación;
- responsables;
- recursos;
- seguimiento;
- control;
- revisión;
- gestión de productos de trabajo.

Por tanto:

CL_2 = práctica realizada y gestionada

10 CL3 – Definido

En CL3 la práctica se encuentra integrada dentro de un proceso definido.

Existe una forma organizacional establecida para realizarla, que puede adaptarse a proyectos concretos.

Por tanto:

$$CL_3 = \text{práctica gestionada y definida}$$

11 Resumen de capacidad

Nivel	Estado	Significado
CL0	Incompleto	La práctica no está implementada adecuadamente.
CL1	Realizado	La práctica se ejecuta y alcanza su propósito.
CL2	Gestionado	La práctica se planifica, ejecuta y controla.
CL3	Definido	La práctica forma parte de un proceso definido.

12 Madurez

La madurez representa una dimensión más amplia que la capacidad individual.

Los niveles de madurez considerados son:

$$ML_1 \rightarrow ML_2 \rightarrow ML_3 \rightarrow ML_4 \rightarrow ML_5$$

ML_1	Inicial
ML_2	Gestionado
ML_3	Definido
ML_4	Gestionado cuantitativamente
ML_5	Optimizado

13 ML1 – Inicial

Los procesos presentan una elevada variabilidad.

Los resultados pueden depender considerablemente de:

- experiencia individual;

- decisiones particulares;
- conocimiento tácito;
- respuesta ante problemas.

14 ML2 – Gestionado

Los proyectos gestionan de manera sistemática sus procesos fundamentales.

Se fortalecen:

- planificación;
- seguimiento;
- requisitos;
- configuración;
- riesgos;
- calidad;
- medición.

15 ML3 – Definido

Los procesos se encuentran definidos como procesos organizacionales.

Se dispone de una base común de procesos que puede ser adaptada a diferentes proyectos.

16 ML4 – Gestionado cuantitativamente

El desempeño de los procesos se gestiona mediante datos cuantitativos.

Se utilizan métricas y análisis estadísticos o cuantitativos apropiados para controlar el comportamiento de los procesos.

17 ML5 – Optimizado

Los procesos son objeto de mejora continua.

Los datos y resultados históricos permiten:

- identificar oportunidades de mejora;

- analizar causas;
- implementar mejoras;
- evaluar su efecto;
- institucionalizar las mejoras exitosas.

18 Capacidad versus madurez

Esta es la distinción fundamental:

CAPACIDAD = qué tan desarrollada está una práctica específica

MADUREZ = qué tan desarrollado está el sistema global de procesos

Por tanto:

$CL_0 \rightarrow CL_1 \rightarrow CL_2 \rightarrow CL_3$

se refiere a una dimensión de capacidad específica.

Mientras:

$ML_1 \rightarrow ML_2 \rightarrow ML_3 \rightarrow ML_4 \rightarrow ML_5$

se refiere a una dimensión global de madurez.

No forman una única escalera.

19 Evaluación de procesos

Una evaluación de procesos busca determinar el estado de las prácticas y procesos respecto del modelo adoptado.

Para ello se requiere evidencia.

La lógica general es:

Práctica $\rightarrow$ Evidencia $\rightarrow$ Evaluación $\rightarrow$ Brecha $\rightarrow$ Mejora

PARTE II – CAPACIDADES CMMI DEL PROYECTO

20 Definición de capacidades para el proyecto

Para que los niveles CL0–CL3 tengan significado real dentro de “Simulación de la Materia hacia la Vida”, se definen áreas concretas sobre las cuales se aplicará la evaluación de capacidad.

Las áreas prioritarias son:

$$PA = \{RD/GM, PL, RSK, CM, PQA, VV, MA, MP\}$$

donde:

- *RD/GM*: Requirements Development and Management;
- *PL*: Planning;
- *RSK*: Risk and Opportunity Management;
- *CM*: Configuration Management;
- *PQA*: Process Quality Assurance;
- *VV*: Verification and Validation;
- *MA*: Measurement and Analysis;
- *MP*: Managing Performance.

21 Capability Area 1 – Requirements Development and Management

Esta capacidad controla cómo se desarrollan, documentan, trazan y gestionan los requisitos.

Para el proyecto existen:

- requisitos funcionales;
- requisitos no funcionales;
- requisitos científicos;
- restricciones técnicas;
- criterios de aceptación.

21.1 CL0 – Incompleto

No existe una gestión sistemática de requisitos.

Los requisitos pueden encontrarse dispersos o depender de conocimiento informal.

21.2 CL1 – Realizado

Los requisitos son identificados y documentados.

Cada requisito posee una descripción suficientemente clara para orientar el desarrollo.

21.3 CL2 – Gestionado

Los requisitos:

- se planifican;
- se priorizan;
- se controlan;
- se trazan;
- se revisan;
- se gestionan ante cambios.

21.4 CL3 – Definido

Existe un proceso estándar para:

Identificar → Analizar → Documentar → Trazar → Cambiar → Verificar
--

Este proceso puede reutilizarse en diferentes módulos del proyecto.

22 Capability Area 2 – Planning

La planificación establece cómo se organizarán y controlarán las actividades.

22.1 CL0

No existe una planificación suficiente o sistemática.

22.2 CL1

Se elaboran planes para realizar el trabajo.

22.3 CL2

La planificación incluye:

- alcance;
- actividades;
- responsables;
- recursos;
- tiempos;
- dependencias;
- seguimiento.

22.4 CL3

Existe un proceso de planificación definido y reutilizable.

El proceso puede adaptarse a diferentes tipos de trabajo sin perder una estructura común.

23 Capability Area 3 – Risk and Opportunity Management

La gestión de riesgos identifica eventos que pueden afectar negativamente al proyecto y oportunidades que pueden mejorar sus resultados.

23.1 CL0

Los riesgos se gestionan de manera informal o no se gestionan.

23.2 CL1

Los riesgos y oportunidades se identifican y registran.

23.3 CL2

Los riesgos se:

- analizan;
- priorizan;
- asignan;
- monitorean;
- mitigan.

23.4 CL3

Existe un proceso estándar de gestión de riesgos que puede aplicarse sistemáticamente a diferentes actividades.

24 Capability Area 4 – Configuration Management

La configuración comprende los elementos cuya identidad y estado deben controlarse.

En el proyecto pueden incluirse:

- código;
- modelos;
- parámetros;
- datos;
- documentación;
- dependencias;
- configuraciones experimentales.

24.1 CL0

No existe control sistemático de configuraciones.

24.2 CL1

Las versiones principales de los productos de trabajo son controladas.

24.3 CL2

La configuración se:

- planifica;
- identifica;
- controla;
- registra;
- audita cuando corresponde.

24.4 CL3

Existe un proceso definido de configuración aplicable a los diferentes componentes del proyecto.

25 Capability Area 5 – Process Quality Assurance

El aseguramiento de calidad busca proporcionar una evaluación objetiva de la adherencia a los procesos y estándares establecidos.

25.1 CL0

No existe un mecanismo sistemático de aseguramiento.

25.2 CL1

Se realizan revisiones o actividades de aseguramiento.

25.3 CL2

Las actividades de calidad se planifican, ejecutan, registran y controlan.

25.4 CL3

Existe un proceso definido de aseguramiento de calidad que puede aplicarse consistentemente.

26 Capability Area 6 – Verification and Validation

Esta área integra dos conceptos que deben mantenerse diferenciados:

Verificación $\neq$ Validación

La verificación comprueba el cumplimiento de especificaciones.

La validación determina si el producto es adecuado para su uso previsto.

26.1 CL0

No existe un proceso suficiente de verificación y validación.

26.2 CL1

Se realizan actividades de prueba y validación.

26.3 CL2

Las actividades se:

- planifican;
- documentan;
- ejecutan;
- registran;
- controlan.

26.4 CL3

Existe un proceso definido y reutilizable de verificación y validación.

Para el proyecto puede incluir:

Requisito $\rightarrow$ Prueba $\rightarrow$ Resultado $\rightarrow$ Evidencia
--

y, cuando corresponda:

Modelo $\rightarrow$ Referencia $\rightarrow$ Comparación $\rightarrow$ Conclusión de validez

27 Capability Area 7 – Measurement and Analysis

Esta capacidad establece cómo se seleccionan, recopilan y utilizan mediciones.

27.1 CL0

No existe una estrategia sistemática de medición.

27.2 CL1

Se recopilan mediciones.

Ejemplos:

- tiempo;
- memoria;
- número de defectos;
- resultados de pruebas.

27.3 CL2

Las mediciones se planifican y gestionan.

Se definen:

- qué medir;
- cómo medir;
- cuándo medir;
- quién registra;
- cómo analizar.

27.4 CL3

Existe un proceso definido de medición y análisis reutilizable.

28 Capability Area 8 – Managing Performance

Esta capacidad se orienta a gestionar el desempeño mediante información objetiva.

28.1 CL0

El desempeño no se controla sistemáticamente.

28.2 CL1

Se observan indicadores básicos de desempeño.

28.3 CL2

El desempeño se planifica, monitorea y controla.

28.4 CL3

Existe un proceso definido para gestionar el desempeño de manera consistente.

29 Matriz general de capacidades del proyecto

Área	CL0	CL1	CL2	CL3
Requisitos	Incompleto	Realizado	Gestionado	Definido
Planificación	Incompleto	Realizado	Gestionado	Definido
Riesgos	Incompleto	Realizado	Gestionado	Definido
Configuración	Incompleto	Realizado	Gestionado	Definido
Calidad	Incompleto	Realizado	Gestionado	Definido
Verificación y validación	Incompleto	Realizado	Gestionado	Definido
Medición	Incompleto	Realizado	Gestionado	Definido
Desempeño	Incompleto	Realizado	Gestionado	Definido

30 Interpretación de la matriz

La matriz anterior no significa que el proyecto tenga un único “CL”.

Cada fila representa una capacidad diferente.

Por ejemplo:

Configuration Management $\rightarrow CL_2$

significa que la capacidad de gestión de configuración se encuentra en un determinado estado.

Mientras:

$$\text{Validation} \rightarrow CL_1$$

podría encontrarse en otro estado.

Por tanto:

$$CL = f(\text{Practice Area})$$

La capacidad se determina respecto al área evaluada.

PARTE III – NIVELES DE MADUREZ DEL PROYECTO

31 Madurez del proyecto

Los niveles de madurez proporcionan una visión global de la evolución de los procesos.

La trayectoria es:

$$ML_1 \rightarrow ML_2 \rightarrow ML_3 \rightarrow ML_4 \rightarrow ML_5$$

Estos niveles no representan componentes científicos.

32 ML1 – Proyecto inicial

En esta situación:

- existen capacidades técnicas;
- los procesos dependen considerablemente de las personas;
- existe variabilidad;
- la documentación puede ser parcial;
- las prácticas no están completamente institucionalizadas.

El proyecto puede producir resultados, pero con menor predictibilidad.

33 ML2 – Proyecto gestionado

El proyecto dispone de prácticas sistemáticas para gestionar el trabajo.

Se fortalecen:

- planificación;
- requisitos;
- configuración;
- riesgos;
- calidad;
- seguimiento.

El objetivo es que el trabajo no dependa exclusivamente de decisiones improvisadas.

34 ML3 – Proyecto definido

El proyecto posee procesos definidos y reutilizables.

Por ejemplo, puede existir un proceso estándar para desarrollar una nueva capacidad:

Requisito → Planificación → Diseño → Implementación → Verificación → Validación → Documentación

Este proceso puede adaptarse a diferentes módulos.

35 ML4 – Proyecto gestionado cuantitativamente

El proyecto utiliza mediciones cuantitativas para controlar el desempeño de sus procesos.

Ejemplos:

T = tiempo

M = memoria

D = defectos

C = cobertura

$$E = \text{error}$$

Las mediciones deben estar asociadas a objetivos y decisiones.

36 ML5 – Proyecto optimizado

El proyecto utiliza los resultados de medición y análisis para mejorar continuamente sus procesos.

La lógica es:

Medir → Analizar → Identificar mejora → Implementar → Evaluar

Las mejoras exitosas pueden convertirse posteriormente en prácticas organizacionales.

37 Matriz de madurez aplicada al proyecto

Nivel	Estado	Aplicación al proyecto
ML1	Inicial	El desarrollo depende considerablemente de conocimiento individual y procesos poco institucionalizados.
ML2	Gestionado	Los proyectos gestionan requisitos, planificación, riesgos, configuración y calidad.
ML3	Definido	Existen procesos estándar documentados y reutilizables.
ML4	Gestionado cuantitativamente	Los procesos se controlan mediante mediciones cuantitativas.
ML5	Optimizado	Los procesos se mejoran continuamente utilizando evidencia y análisis.

38 Ruta de madurez propuesta

La evolución objetivo puede representarse:

$ML_1 \rightarrow ML_2 \rightarrow ML_3 \rightarrow ML_4 \rightarrow ML_5$

Sin embargo, esta secuencia debe entenderse como una trayectoria de madurez y no como una lista de entregables del producto.

El producto científico puede evolucionar mediante:

$$P_0 \rightarrow P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow \cdots \rightarrow P_n$$

mientras los procesos evolucionan mediante:

$$ML_1 \rightarrow ML_2 \rightarrow \cdots \rightarrow ML_5$$

Son dimensiones diferentes.

PARTE IV – DISTINCIÓN FORMAL ENTRE CAPACIDAD Y MADUREZ

39 Dos dimensiones independientes

La representación correcta es:

CAPACIDAD

$CL_0 \rightarrow CL_1 \rightarrow CL_2 \rightarrow CL_3$

para cada área de práctica.

Y:

MADUREZ

$ML_1 \rightarrow ML_2 \rightarrow ML_3 \rightarrow ML_4 \rightarrow ML_5$
--

como dimensión global.

40 Ejemplo concreto

Supóngase que el proyecto ha establecido un proceso de gestión de configuración.

Su capacidad podría evaluarse como:

$CM \rightarrow CL_3$

porque existe un proceso definido.

Sin embargo, esto no significa automáticamente:

$$\boxed{\text{Proyecto} = ML_3}$$

porque la madurez global depende del conjunto de procesos y del esquema de evaluación correspondiente.

Esta distinción es fundamental.

41 Otro ejemplo

Supóngase que el proyecto tiene un proceso de validación bien definido:

$$Validation \rightarrow CL_3$$

pero todavía presenta procesos poco desarrollados en planificación, medición o gestión de riesgos.

Por tanto, la existencia de una capacidad desarrollada en un área concreta no debe interpretarse automáticamente como equivalencia con un nivel global de madurez.

42 Regla de interpretación

Regla fundamental de CMMI

$$\boxed{CL = \text{capacidad de un área específica}}$$

$$\boxed{ML = \text{madurez global del sistema de procesos}}$$

Los dos conceptos deben analizarse separadamente.

43 Capacidad y madurez frente al producto científico

El proyecto posee además una dimensión científica.

Por ejemplo:

$$\text{Átomo} \rightarrow \text{Molécula} \rightarrow \text{Macromolécula} \rightarrow \text{Célula} \rightarrow \text{Organismo}$$

Esta secuencia:

$$\boxed{\text{NO ES CMMI}}$$

Los niveles científicos describen el objeto de estudio.

Los niveles CMMI describen el desarrollo de los procesos.

44 Las tres dimensiones

El proyecto debe visualizarse mediante tres dimensiones distintas:

Dimensión científica	qué se representa
Dimensión del producto	cómo crece el producto
Dimensión de procesos	qué tan capaces y maduros son los procesos

Dentro de la tercera dimensión se encuentran:

$$CL_0 \rightarrow CL_1 \rightarrow CL_2 \rightarrow CL_3$$

y:

$$ML_1 \rightarrow ML_2 \rightarrow ML_3 \rightarrow ML_4 \rightarrow ML_5$$

PARTE V – EVIDENCIAS Y MEJORA DE PROCESOS

45 Evidencias

La evaluación de una práctica debe apoyarse en evidencia.

Para el proyecto pueden existir:

- documentos de requisitos;
- planes;
- registros de riesgos;
- registros de configuración;
- casos de prueba;
- resultados de pruebas;
- informes de validación;

- métricas;
- registros de cambios;
- documentos de procesos.

46 Evidencias para Requirements Development and Management

Ejemplos:

- especificación de requisitos;
- identificadores únicos;
- matriz de trazabilidad;
- historial de cambios;
- criterios de aceptación.

47 Evidencias para Planning

Ejemplos:

- planes de trabajo;
- cronogramas;
- estimaciones;
- asignación de responsabilidades;
- seguimiento del progreso.

48 Evidencias para Risk and Opportunity Management

Ejemplos:

- registro de riesgos;
- análisis de probabilidad e impacto;
- responsables;
- acciones de mitigación;
- seguimiento.

49 Evidencias para Configuration Management

Ejemplos:

- repositorio;
- versiones;
- etiquetas;
- registros de cambios;
- configuración experimental.

50 Evidencias para Verification and Validation

Ejemplos:

- planes de prueba;
- casos de prueba;
- resultados;
- informes de verificación;
- referencias utilizadas para validación;
- comparación de resultados.

51 Evidencias para Measurement and Analysis

Ejemplos:

- métricas;
- series históricas;
- informes;
- análisis;
- indicadores de desempeño.

52 Evidencias para Process Quality Assurance

Ejemplos:

- revisiones;
- auditorías internas;
- registros de no conformidades;
- acciones correctivas;
- seguimiento de cumplimiento.

53 Mejora de procesos

Cuando una evaluación detecta una brecha:

Estado actual → Brecha → Acción de mejora → Implementación → Evaluación

La mejora debe quedar registrada para evitar repetir el mismo problema.

54 Institucionalización

Una práctica que demuestra utilidad puede transformarse en un proceso estándar.

La evolución puede representarse como:

Experiencia → Práctica → Documentación → Proceso → Estándar reutilizable
--

Este mecanismo es especialmente relevante para avanzar hacia procesos definidos.

PARTE VI – INTEGRACIÓN CON D1–D5

55 Papel de CMMI frente a las metodologías anteriores

CMMI no reemplaza los documentos anteriores.

Cada metodología responde a una preocupación diferente.

Documento	Función principal
D1 – Cascada	Estructuración formal de fases y entregables.
D2 – Modelo en V	Verificación y validación asociadas al desarrollo.
D3 – RUP	Desarrollo iterativo estructurado.
D4 – Scrum	Organización adaptativa del trabajo.
D5 – Incremental	Crecimiento progresivo del producto.
D6 – CMMI	Capacidad, madurez y mejora de procesos.

56 CMMI y Cascada

Cascada define una estructura de desarrollo.

CMMI evalúa y mejora los procesos que pueden ejecutarse dentro de esa estructura.

Por tanto:

Cascada = estructura del desarrollo

CMMI = capacidad y mejora de procesos

57 CMMI y Modelo en V

El Modelo en V organiza la relación entre actividades de desarrollo y actividades de verificación y validación.

CMMI permite evaluar el grado en que esos procesos están implementados, gestionados y definidos.

58 CMMI y RUP

RUP organiza el desarrollo iterativo.

CMMI aporta una perspectiva sobre la capacidad y madurez de los procesos que se ejecutan durante esas iteraciones.

59 CMMI y Scrum

Scrum organiza ciclos de trabajo y adaptación.

CMMI se concentra en la capacidad y madurez de los procesos.

Por tanto:

$$\boxed{\text{Scrum} \neq \text{CMMI}}$$

pero pueden coexistir.

60 CMMI y modelo incremental

El modelo incremental define cómo crece el producto:

$$P_0 \rightarrow P_1 \rightarrow P_2 \rightarrow \cdots \rightarrow P_n$$

CMMI define una dimensión distinta:

$$ML_1 \rightarrow ML_2 \rightarrow ML_3 \rightarrow ML_4 \rightarrow ML_5$$

El incremento del producto y la madurez de procesos no representan la misma cosa.

61 Distribución metodológica final

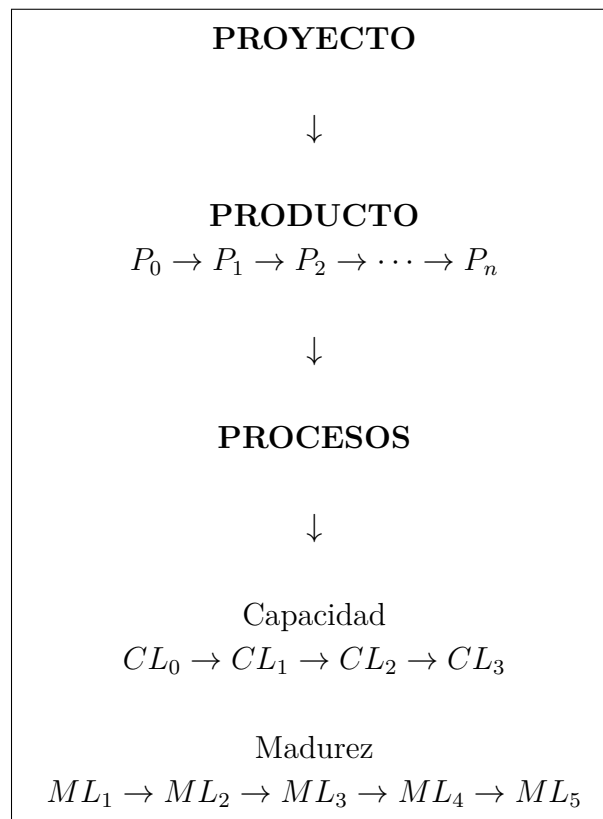
Cascada	estructura
Modelo en V	verificación y validación
RUP	iteración estructurada
Scrum	organización del trabajo
Incremental	crecimiento del producto
CMMI	capacidad, madurez y mejora

CMMI ocupa, por tanto, una posición transversal de mejora de procesos.

PARTE VII – CONSOLIDACIÓN

62 Modelo conceptual final

La arquitectura metodológica puede resumirse:



63 Reglas fundamentales para el proyecto

Se establecen las siguientes reglas:

1. Los niveles CL0–CL3 se interpretan respecto de un área de práctica específica.
2. Los niveles ML1–ML5 representan una dimensión global de madurez.
3. CL y ML no constituyen una única escala.
4. Los niveles científicos del proyecto no son niveles CMMI.
5. Un incremento del producto no equivale a un nivel de madurez.
6. Una iteración o Sprint no equivale a un nivel CMMI.
7. CMMI no determina el modelo científico utilizado.
8. CMMI no sustituye la verificación ni la validación científica.
9. Una práctica debe evaluarse mediante evidencia.
10. La mejora debe basarse en problemas y oportunidades reales.

64 Resumen para memoria

La idea central de CMMI

CMMI permite analizar y mejorar la capacidad y madurez de los procesos utilizados para desarrollar y gestionar un proyecto.

Capacidad:

$$CL_0 \rightarrow CL_1 \rightarrow CL_2 \rightarrow CL_3$$

$$\text{Incompleto} \rightarrow \text{Realizado} \rightarrow \text{Gestionado} \rightarrow \text{Definido}$$

Se aplica a una **Practice Area** específica.

Madurez:

$$ML_1 \rightarrow ML_2 \rightarrow ML_3 \rightarrow ML_4 \rightarrow ML_5$$

$$\text{Inicial} \rightarrow \text{Gestionado} \rightarrow \text{Definido} \rightarrow \text{Gestionado cuantitativamente} \rightarrow \text{Optimizado}$$

Representa una dimensión más amplia del desarrollo de los procesos.

La regla fundamental es:

$$CL = \text{capacidad de un área}$$

$$ML = \text{madurez global}$$

65 Preguntas de estudio

1. ¿Qué significa CMMI?
2. ¿Cuál es el objetivo principal de CMMI?
3. ¿Qué es una Practice Area?
4. ¿Qué es una práctica?
5. ¿Qué significa capacidad de proceso?
6. ¿Cuáles son los niveles CL0–CL3?

7. ¿Qué diferencia existe entre CL1 y CL2?
8. ¿Qué diferencia existe entre CL2 y CL3?
9. ¿Qué significa madurez de procesos?
10. ¿Cuáles son los niveles ML1–ML5?
11. ¿Qué diferencia existe entre capacidad y madurez?
12. ¿Por qué CL0–CL3 y ML1–ML5 no forman una sola escala?
13. ¿Qué Practice Areas fueron seleccionadas para el proyecto?
14. ¿Cómo se aplica CL0–CL3 a la gestión de requisitos?
15. ¿Cómo se aplica CL0–CL3 a la planificación?
16. ¿Cómo se aplica CL0–CL3 a la gestión de riesgos?
17. ¿Cómo se aplica CL0–CL3 a la gestión de configuración?
18. ¿Cómo se aplica CL0–CL3 a verificación y validación?
19. ¿Cómo se aplica CL0–CL3 a medición?
20. ¿Cómo se interpreta ML1 dentro del proyecto?
21. ¿Cómo se interpreta ML2 dentro del proyecto?
22. ¿Cómo se interpreta ML3 dentro del proyecto?
23. ¿Cómo se interpreta ML4 dentro del proyecto?
24. ¿Cómo se interpreta ML5 dentro del proyecto?
25. ¿Los niveles científicos del proyecto corresponden a niveles CMMI?
26. ¿Un incremento del producto corresponde a un nivel de madurez?
27. ¿Una práctica CL3 significa automáticamente que el proyecto es ML3?
28. ¿Qué tipo de evidencia puede utilizarse para evaluar una práctica?
29. ¿Cómo se relaciona CMMI con la mejora continua?
30. ¿Cómo se complementa CMMI con Cascada, Modelo en V, RUP, Scrum e Incremental?

66 Síntesis aplicada

La aplicación de CMMI al proyecto se fundamenta en dos ejes diferentes.

El primero es la capacidad de áreas concretas:

Requisitos, Planificación, Riesgos, Configuración, Calidad, V&V, Medición, Desempeño

Cada una puede analizarse mediante:

$$CL_0 \rightarrow CL_1 \rightarrow CL_2 \rightarrow CL_3$$

El segundo eje es la madurez global:

$$ML_1 \rightarrow ML_2 \rightarrow ML_3 \rightarrow ML_4 \rightarrow ML_5$$

Esta separación permite que el proyecto pueda identificar con precisión:

qué procesos específicos necesitan mejorar

y, simultáneamente:

cuál es la trayectoria global de madurez que se pretende alcanzar

67 Conclusión

CMMI aporta al proyecto una estructura para mejorar sistemáticamente sus procesos.

Su aplicación se fundamenta en dos conceptos que deben mantenerse separados:

$$\textbf{Capacidad} = CL_0 \rightarrow CL_1 \rightarrow CL_2 \rightarrow CL_3$$

y:

$$\textbf{Madurez} = ML_1 \rightarrow ML_2 \rightarrow ML_3 \rightarrow ML_4 \rightarrow ML_5$$

La capacidad se analiza para áreas específicas como requisitos, planificación, riesgos, configuración, calidad, verificación, validación y medición.

La madurez representa una dimensión global de evolución de los procesos.

Finalmente, CMMI no define qué debe simular el proyecto ni cómo debe implementarse un modelo científico. Su función es asegurar que los procesos utilizados para desarrollar y gestionar el sistema puedan evolucionar desde prácticas realizadas de manera inicial hacia procesos progresivamente más gestionados, definidos, medidos y optimizados.

Por ello, dentro de la arquitectura metodológica del proyecto:

CMMI $\rightarrow$ capacidad + madurez + mejora de procesos

complementando, sin sustituir, las funciones de las metodologías definidas en los documentos anteriores.